

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

alirocumab 75, 150mg

(프랄런트펜주75,150mg ((주)사노피-아벤티스코리아))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1병 중 alicumab 75, 150mg

☐ **효능 효과 :**

- 원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증, 죽상경화성 심혈관계 질환

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제2차 약제급여평가위원회 : 2021년 3월 4일

- 약제급여기준소위원회: 2021년 2월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- ☐ 급여의 적정성이 있음
 - 신청품은 ‘원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증, 죽상경화성 심혈관계 질환’에 허가된 약제로, 대체약제 대비 효과가 유사하고, 투약비용이 대체약제와 동일하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 100%) 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수여부

- 신청품은 ‘원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증, 죽상경화성 심혈관계 질환’에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 evolocumab 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- Proprotein Convertase Subtilisin Kexin Type 9(PCSK9) Inhibitor로 PCSK9과 결합하여 작용을 억제하는 단일클론항체임. PCSK9은 LDL을 제거하는 LDL 수용체와 결합하여 LDL 수용체 분해를 촉진시키는데, 이 과정을 억제하여 혈액에 LDL을 없앨 수 있는 LDL 수용체의 수를 증가시킴으로써 LDL-C 수치를 낮춤.¹⁾
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾ 및 임상진료지침⁵⁾⁶⁾에서 원발성 고콜레스테롤혈증 및 혼합형 이상지질혈증과 죽상경화성 심혈관계 질환의 치료에 사용하도록 추천되고 있음
 - 신청품은 최대 가용량의 스타틴±에제티미브 요법에도 LDL 콜레스테롤이 충분히 낮아지지 않을 경우 스타틴, 에제티미브와 병용하여 사용하는 약제로 언급되고 있음.
- [ODYSSEY HIGH FH]⁷⁾ 최대내약용량의 스타틴으로 LDL-C 조절이 어려운 HeFH 환자를(n=107)⁸⁾ 대상으로 하는 다기관, 무작위배정, 이중 맹검, 위약대조 3상 임상시험에서 기저치 대비 24주째 LDL-C 퍼센트 변화 등을 평가한 결과, 신청품군에서 45.7%, 대조군에서 6.6% 감소하였으며 두군 간의 차이는 39.1%로 유의한 차이를 나타냄(p<0.0001).
- [ODYSSEY FH I and FH II]⁹⁾ 최대내약용량의 스타틴으로 LDL-C 조절이 어려운 HeFH 환자를(n=735; FH I(n=486), FH II(n=249))¹⁰⁾ 대상으로 하는 무작위배정, 이중 맹검, 위약대조 3상의 임상시험(FH I, FH II)에서 기저치 대비 24주째의 LDL-C 퍼센트 변화 등을 평가한 결과,
 - [FH I] 신청품군에서 48.8% 감소, 대조군에서 9.1% 증가하였으며, 두군 간의 차이는 57.9%로 유의한 차이를 나타냄(p<0.0001).
 - [FH II] 신청품군에서 48.7% 감소, 대조군에서 2.8% 증가하였으며, 두군 간의 차이는 51.4%로 유의한 차이를 나타냄(p<0.0001).
- [ODYSSEY COMBO I]¹¹⁾ 최대내약용량의 스타틴으로 LDL-C 조절이 어려운 심혈관계 고위험군 환자(n=316)를¹²⁾ 대상으로 하는 다기관, 무작위배정, 이중 맹검, 위약 대조 3

상 임상시험에서 기저치 대비 24주째의 LDL-C 퍼센트 변화 등을 평가한 결과, 신청품군에서 48.2% 감소, 대조군에서 2.3% 감소하였으며, 두군 간의 차이는 45.9%로 유의한 차이를 나타냄($p<0.0001$).

- [ODYSSEY COMBO II]¹³⁾ 최대내약용량의 스타틴으로 LDL-C 조절이 어려운 심혈관계 고위험군 환자($n=720$)를¹⁴⁾ 대상으로 하는 이중 맹검, 활성약(ezetimibe) 대조 임상시험에서 스타틴의 보조 요법으로서 기저치 대비 24주째 LDL-C 변화를 비교한 결과, 신청품군에서 50.6% 감소, ezetimibe 군에서 20.7% 감소하였으며, 두 군간의 차이는 29.8%로 유의한 차이를 나타냄($p<0.0001$)
- [ODYSSEY ALTERNATIVE]¹⁵⁾ 스타틴 불내성 원발성 고콜레스테롤혈증 환자($n=314$)¹⁶⁾를 대상으로 하는 무작위배정, 이중 맹검, 활성약 대조 임상시험에서 신청품과 ezetimibe, atrovastatin의 24주째 LDL-C 퍼센트 변화, 골격근 관련 반응 등을 평가한 결과,
 - [LDL-C 퍼센트 변화] 신청품군에서 45% 감소, ezetimibe 투여군에서 14.6% 감소하였으며 두군 간의 차이는 30.4%로 유의한 차이를 나타냄($p<0.0001$).
 - [골격근 관련 부작용] 신청품군에서 atrovastatin 투여군에 비해 골격근 관련 부작용이 유의하게 더 낮게 나타남(hazard ratio 0.61, 95% confidence interval 0.38 - 0.99, $p=0.042$).
- [ODYSSEY LONG TERM]¹⁷⁾ 이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증 환자 또는 관상동맥성 심장질환 환자 등을($n=2,341$)¹⁸⁾ 대상으로 하는 다기관, 무작위배정, 이중 맹검, 위약 대조 3상 임상시험에서 신청품의 장기간 안전성 및 유효성을 평가한 결과,
 - [24주째 LDL-C 퍼센트 변화] 기저치 대비 24주째 LDL-C 퍼센트 변화는 신청품군에서 61% 감소, 대조군에서 0.8% 증가하였으며 두군 간의 차이는 61.9%로 유의한 차이를 나타냄($p<0.001$).
 - [78주째 LDL-C 퍼센트 변화] 기저치 대비 78주째 LDL-C 퍼센트 변화는 신청품군에서 52.4% 감소, 대조군에서 3.6% 증가하였으며, 두 군간의 차이는 56%로 신청품군에서 LDL-C 감소가 지속됨($p<0.001$).
 - [안전성 평가] 치료 관련 부작용은 신청품군 81.0%, 대조군 82.5%로 두 군이 유사하게 나타났으며, 심혈관계 관련 부작용은 신청품군 4.6%, 대조군에서 5.1%로 나타남.
- [ODYSSEY OUTCOMES]¹⁹⁾ 고강도 스타틴 치료를 받는 급성관상동맥증후군 환자($n=18,924$)를²⁰⁾ 대상으로 하는 다기관, 무작위 배정, 이중 맹검, 위약 대조 임상시험에서 심혈관계 관련 질환 개선에 대한 신청품의 유효성을 평가한 결과,
 - [1차 평가지표]²¹⁾ 신청품군에서 대조군 대비 관상동맥질환, 뇌졸중 등의 질환 위험률이 유의하게 낮음(hazard ratio, 0.85; 95% confidence interval [CI], 0.78 to 0.93; $p<0.001$).

- [ODYSSEY KT]²²⁾ 최대내약용량의 스타틴 치료를 받고 심혈관계 질환 발생률이 높은 고콜레스테롤혈증 환자(n=199)를²³⁾ 대상으로 하는 다기관, 무작위 배정, 이중 맹검, 위약 대조 임상시험에서 기저치 대비 24주째 LDL-C 퍼센트 변화를 평가한 결과, 신청품에서 57.1% 감소, 대조군에서 6.3% 증가하였으며, 두 군간 차이는 63.4%로 유의한 차이를 나타냄($p<0.0001$)
- [subanalysis of the ODYSSEY KT]²⁴⁾ ODYSSEY KT 하위분석으로서 한국인 환자(n=83)를²⁵⁾ 대상으로 신청품의 안전성과 유효성을 평가한 결과, 기저치 대비 24주째 LDL-C 퍼센트 변화는 신청품군에서 65.7% 감소, 대조군에서 11.1% 증가하였으며, 두 군간 차이는 76.7%로 유의한 차이를 나타냄($p<0.0001$)
- 관련 학회²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾에 따르면, 신청품은 기존 약제 대비 콜레스테롤 수치, 치료 반응 등 환자 특성에 따라 개별적으로 조절할 수 있는 장점을 가진 약제로, 국내·외 가이드라인에서 동일한 치료적 위치의 약제로 권고되고 있으며, 임상적 유용성 가치가 유사하다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 가이드라인 및 급여기준 등을 고려하여 vancomycin, teicoplanin, linezolid를 대체약제로 선정함. 허가사항, 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 참고하여, evolocumab을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제와 유사하며, 신청품의 1일 투약비용은 ■■■■■원으로, 대체약제의 1일 투약비용인 ■■■■■원과 동일하여 비용효과적임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액: (■■■mg) ■■■■■원/펜, (■■■mg) ■■■■■원/펜
 - 약가협상생략기준금액²⁹⁾: (■■■mg) ■■■■■원/펜, (■■■mg) ■■■■■원/펜

○ 재정 영향³⁰⁾

(가) 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량³¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³²⁾은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격을 기준으로 제약사 제출 예상사용량 적용 시 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■■■원, 3차년도 약 ■■■■■원으로, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

References

- 1) PDR. 2021.
- 2) Goldman-Cecil Medicine. 26e. 2020.
- 3) Current Medical Diagnosis and Treatment. 60e. 2021.
- 4) Conn's Current Therapy. 2021.
- 5) 이상지질혈증 치료지침 제4판. 한국지질·동맥경화학회. 2018.
- 6) 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal (2019) 00, 178
- 7) Ginsberg, Henry N., et al. Efficacy and Safety of Alirocumab in Patients with Heterozygous Familial Hypercholesterolemia and LDL-C of 160 mg/dl or Higher. Cardiovasc Drugs Ther (2016) 30:473 - 483
- 8) alirocumab(n=71), placebo(n=35)
- 9) Kastelein, John JP, et al. ODYSSEY FH I and FH II: 78 week results with alirocumab treatment in 735 patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia. European Heart Journal (2015) 36, 2996 - 3003
- 10) FH I: alirocumab(n=323), placebo(n=163),
FH II: alirocumab(n=167), placebo(n=82)
- 11) Kereiakes, Dean J., et al. Efficacy and safety of the proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitor alirocumab among high cardiovascular risk patients on maximally tolerated statin therapy: The ODYSSEY COMBO I study. American Heart Journal. 2015;169:906-915.
- 12) alirocumab(n=209), placebo(n=107)
- 13) Cannon, Christopher P., et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. European Heart Journal (2015) 36, 1186 - 1194.
- 14) alirocumab(n=479), placebo(n=241)
- 15) Moriarty, Patrick M., et al. Efficacy and safety of alirocumab vs ezetimibe in statin-intolerant patients, with a statin rechallenge arm: The ODYSSEY ALTERNATIVE randomized trial. Journal of Clinical Lipidology (2015) 9, 758 - 769
- 16) alirocumab(n=126), ezetimibe(n=125), atorvastatin(n=63)
- 17) Robinson, Jennifer G., et al. Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events.. New england journal of medicine. 2015; 372: 1489-1499.
- 18) alirocumab(n=1,553), placebo(n=788)
- 19) Schwartz G.G., et al. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. New england journal of medicine. 2018. Nov 7.
- 20) alirocumab(n=9,462), placebo(n=9,462)

- 21) 관상동맥질환, 비치명적 심근경색, 허혈성 뇌졸중, 입원을 필요로 하는 불안정 가슴조임증 발생의 복합 사망률
- 22) Kwang Kon Koh, et al. A randomized trial evaluating the efficacy and safety of alirocumab in South Korea and Taiwan (ODYSSEY KT). Journal of Clinical Lipidology (2018) 12, 162 - 172
- 23) 한국인(n=83), 대만인(n=116) 대상. alirocumab(n=97), placebo(n=102)
- 24) Nam, Chang-Wook, et al. Efficacy and safety of alirocumab in Korean patients with hypercholesterolemia and high cardiovascular risk: subanalysis of the ODYSSEY-KT study. Korean J Intern Med 2019;34:1252-1262
- 25) alirocumab(n=40), placebo(n=43)
- 26) 한국지질·동맥경화학회()
- 27) 대한심장학회()
- 28) 대한내분비학회()
- 29) 생물의약품으로 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제11조의2 제1항 제4호 및 「약제의 결정 및 조정 기준」 제7조 제7항에 따라 대체약제 가중평균가의 100% 금액임
- 30) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합).
- 31) 제약사 제출 예상사용량(1차년도: 펜, 2차년도: 펜, 3차년도: 펜)
- 32) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 신청약가